

DOCUMENTO FORMAL

WorkBridge

Guatemala, 06 de junio del 2026

Elaborado por:

López Alvarez, Anderson Estuardo
Pernillo López, Jonathan Emanuel
Lopez Ramirez, Oscar Daniel Alejandro
Matom de Paz, Daniel Fernando
Morales Torres, Jonathan Gabriel
Subuyuj Quirán, Brandon Isaac

Work
Bridge

CONECTAMOS
TALENTO,
GENERAMOS
OPORTUNIDADES

Descripción del proyecto

Nos complace presentar nuestro proyecto "Workbridge", creamos este proyecto pensando en aquellos grupos de personas que les cuesta bastante encontrar un trabajo de forma presencial o virtual, la facilidad de encontrar laburo por zonas urbanas cada vez cuesta más debido que no todos tienen un buen CV o no constan con buenas referencias para solicitar trabajos, en este momento entra WorkBridge, una manera más fácil de encontrar un trabajo y platica jefe - empleado.

El concepto es simple, el laborante puede ingresar sus datos en su perfil, mostrando sus referencias y sus habilidades en el campo, el jefe podrá adquirir los elementos que necesite en su empresa.

1.1 Roles implementados

Trabajador

Trabajador

Usuario que busca oportunidades laborales y gestiona sus postulaciones.

- Responsabilidades y permisos
- Registrarse en la plataforma.
- Verificar correo electrónico.
- Iniciar sesión.
- Recuperar contraseña.
- Gestionar perfil personal.
- Buscar vacantes.
- Ver detalles de vacantes.
- Postularse a ofertas laborales.
- Adjuntar CV.
- Consultar el estado de sus postulaciones.
- Ver historial de postulaciones.
- Recibir notificaciones.
- Cerrar sesión.
- Objetivo del rol
- Encontrar empleo y administrar todo el proceso de búsqueda y postulación.

1.2 Roles implementados

Empresa

Empresa

Usuario encargado de publicar ofertas de trabajo y gestionar candidatos.
Responsabilidades y permisos

- Registrarse en la plataforma.
- Verificar correo electrónico.
- Iniciar sesión.
- Recuperar contraseña.
- Gestionar perfil empresarial.
- Crear vacantes.
- Editar vacantes.
- Eliminar vacantes.
- Publicar vacantes.
- Cerrar vacantes.
- Ver sus vacantes publicadas.
- Gestionar postulaciones recibidas.
- Contactar candidatos.
- Recibir notificaciones.
- Cerrar sesión.

1.3 Roles implementados

Administrador

Administrador

Usuario con privilegios de supervisión y control total del sistema.
Responsabilidades y permisos

- Iniciar sesión.
- Gestionar usuarios.
- Aprobar empresas.
- Bloquear cuentas.
- Suspende cuentas.
- Supervisar vacantes.
- Gestionar reportes.
- Gestionar incidencias.
- Realizar auditorías.
- Administrar permisos y accesos.
- Cerrar sesión.

Avances realiados

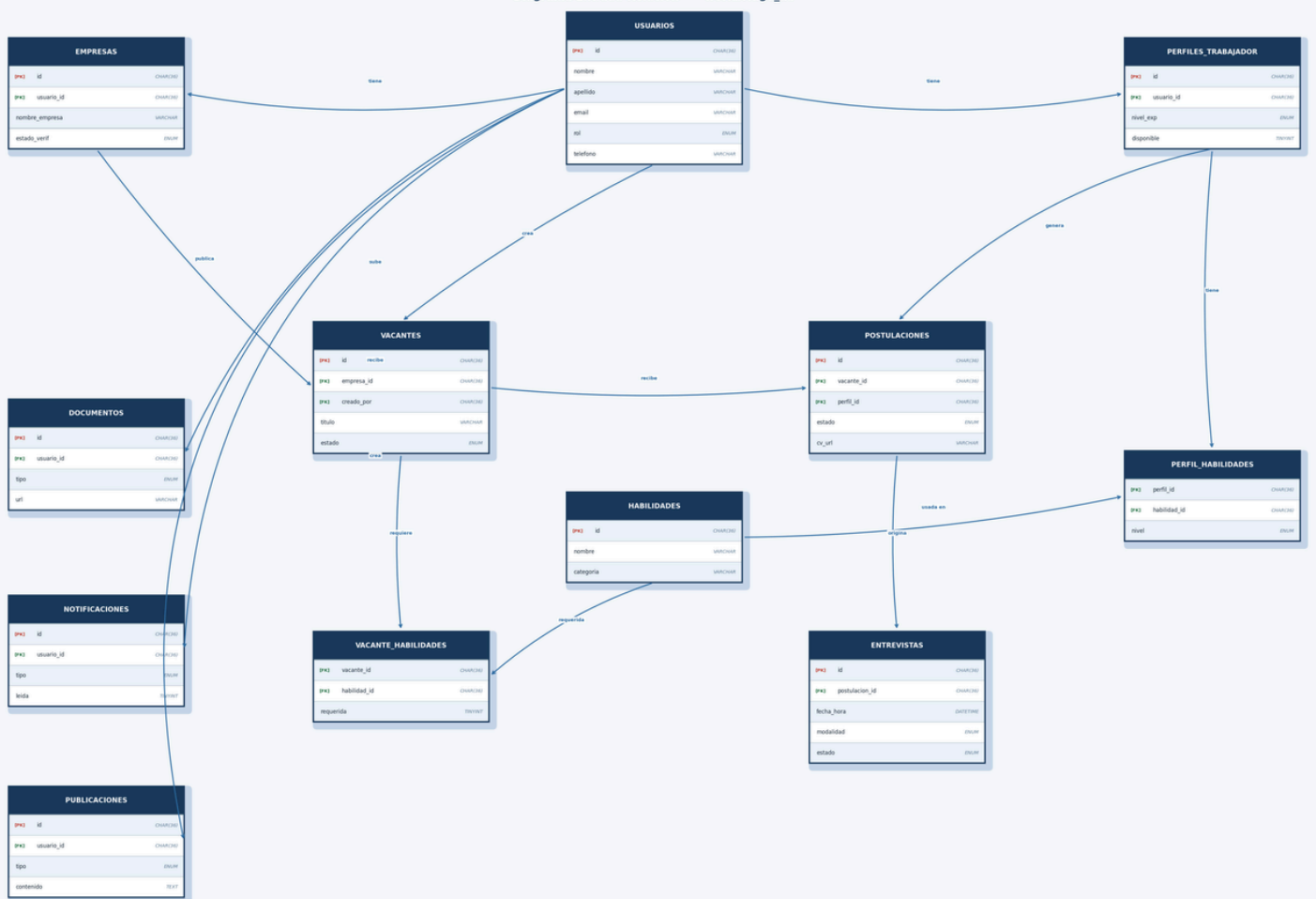
Hemos diseñado y programado en IDE de Netbeans y Visual Studio Code las interfaces y conectividad con la base de datos, hemos adelantado en el diseño de las interfaces de igual modo, hemos terminado los diagramas de flujo, diagramas de caso de usos, diagramas entidad-relación, hemos documentado y finalizado en su totalidad la base de datos.

Nos queda pulir detalles de diseño de interfaces, implementación de logo, optimizar la aplicación, etc.

Diagrama entidad relación

Diagrama entidad relación

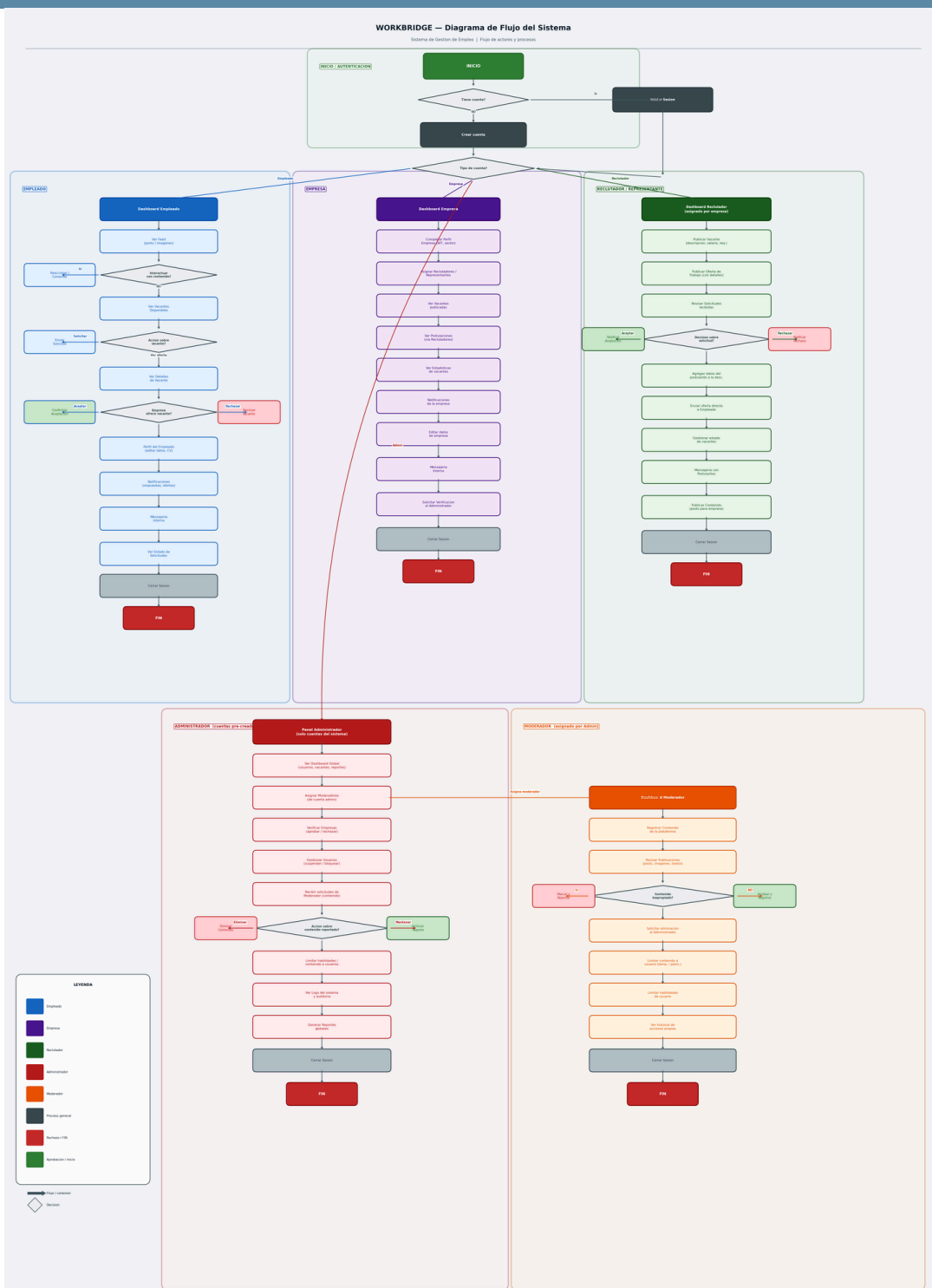
Diagrama Entidad-Relacion — workbridge_db



Work Bridge

1.5 Diagrama de flujo

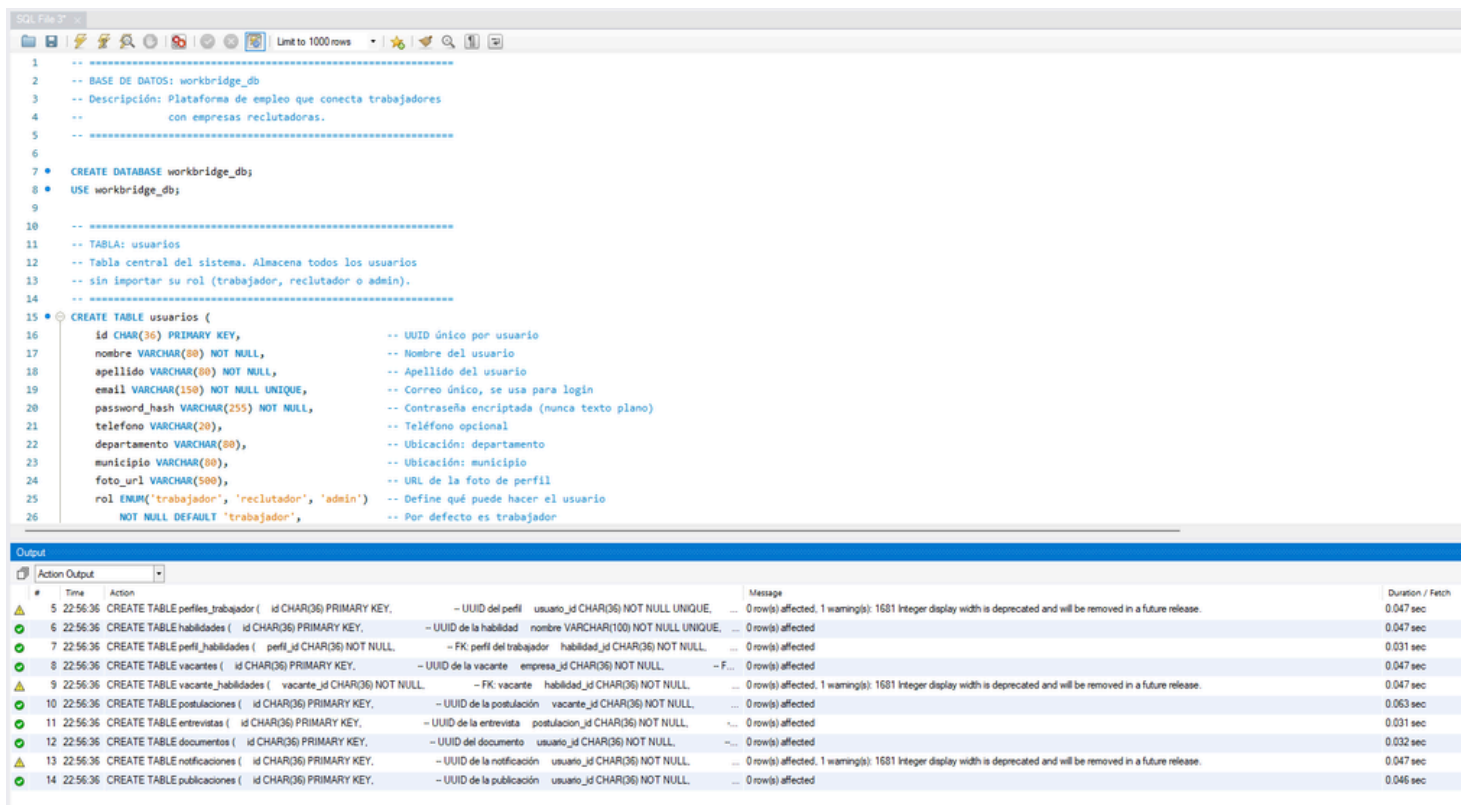
Diagrama entidad relación



Work Bridge

Base de datos

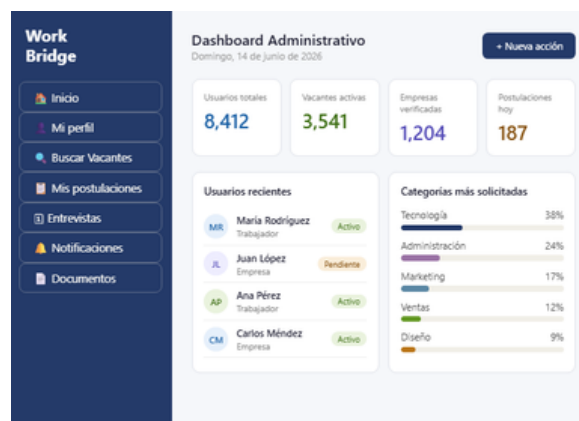
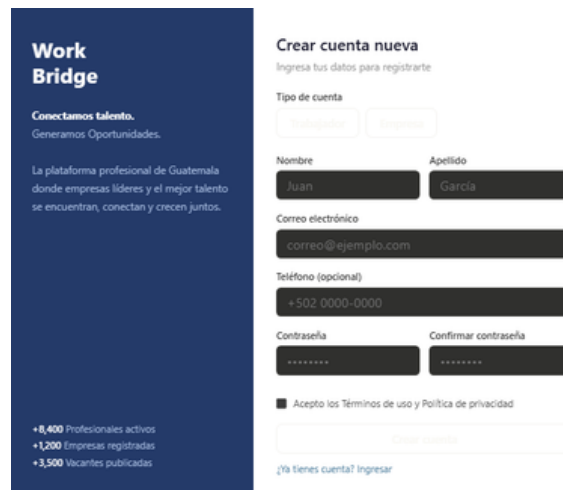
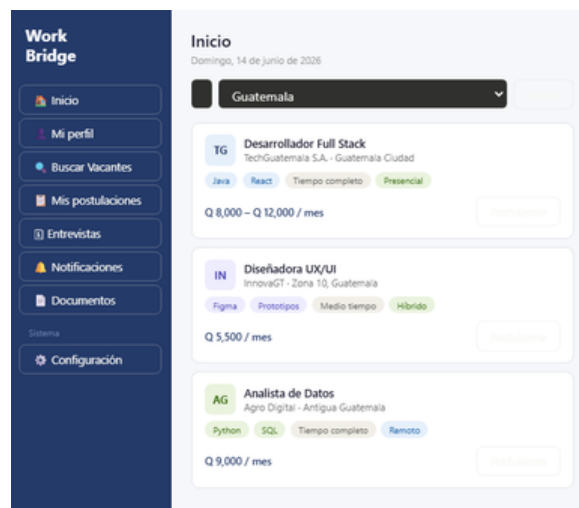
En esta imagen demostramos total funcionalidad de nuestra base de datos, incluyendo las relaciones, FOREIGN KEYS, PRIMARY KEYS y creación de tablas.



```
1 -- =====
2 -- BASE DE DATOS: workbridge_db
3 -- Descripción: Plataforma de empleo que conecta trabajadores
4 -- con empresas reclutadoras.
5 -- =====
6
7 CREATE DATABASE workbridge_db;
8 USE workbridge_db;
9
10 -- =====
11 -- TABLA: usuarios
12 -- Tabla central del sistema. Almacena todos los usuarios
13 -- sin importar su rol (trabajador, reclutador o admin).
14 -- =====
15 CREATE TABLE usuarios (
16     id CHAR(36) PRIMARY KEY,           -- UUID único por usuario
17     nombre VARCHAR(80) NOT NULL,       -- Nombre del usuario
18     apellido VARCHAR(80) NOT NULL,     -- Apellido del usuario
19     email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE, -- Correo único, se usa para login
20     password_hash VARCHAR(255) NOT NULL, -- Contraseña encriptada (nunca texto plano)
21     telefono VARCHAR(20),              -- Teléfono opcional
22     departamento VARCHAR(80),          -- Ubicación: departamento
23     municipio VARCHAR(80),             -- Ubicación: municipio
24     foto_url VARCHAR(500),             -- URL de la foto de perfil
25     rol ENUM('trabajador', 'reclutador', 'admin') -- Define qué puede hacer el usuario
26     NOT NULL DEFAULT 'trabajador',     -- Por defecto es trabajador
27 );
```

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
5	22:56:36	CREATE TABLE perfiles_trabajador (id CHAR(36) PRIMARY KEY, -- UUID del perfil usuario_id CHAR(36) NOT NULL UNIQUE, ...	0 row(s) affected. 1 warning(s): 1681 Integer display width is deprecated and will be removed in a future release.	0.047 sec
6	22:56:36	CREATE TABLE habilidades (id CHAR(36) PRIMARY KEY, -- UUID de la habilidad nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, ...	0 row(s) affected	0.047 sec
7	22:56:36	CREATE TABLE perfil_habilidades (perfil_id CHAR(36) NOT NULL, -- FK: perfil del trabajador habilidad_id CHAR(36) NOT NULL, ...	0 row(s) affected	0.031 sec
8	22:56:36	CREATE TABLE vacantes (id CHAR(36) PRIMARY KEY, -- UUID de la vacante empresa_id CHAR(36) NOT NULL, -- F...	0 row(s) affected	0.047 sec
9	22:56:36	CREATE TABLE vacante_habilidades (vacante_id CHAR(36) NOT NULL, -- FK: vacante habilidad_id CHAR(36) NOT NULL, ...	0 row(s) affected. 1 warning(s): 1681 Integer display width is deprecated and will be removed in a future release.	0.047 sec
10	22:56:36	CREATE TABLE postulaciones (id CHAR(36) PRIMARY KEY, -- UUID de la postulación vacante_id CHAR(36) NOT NULL, ...	0 row(s) affected	0.063 sec
11	22:56:36	CREATE TABLE entrevistas (id CHAR(36) PRIMARY KEY, -- UUID de la entrevista postulacion_id CHAR(36) NOT NULL, ...	0 row(s) affected	0.031 sec
12	22:56:36	CREATE TABLE documentos (id CHAR(36) PRIMARY KEY, -- UUID del documento usuario_id CHAR(36) NOT NULL, ...	0 row(s) affected	0.032 sec
13	22:56:36	CREATE TABLE notificaciones (id CHAR(36) PRIMARY KEY, -- UUID de la notificación usuario_id CHAR(36) NOT NULL, ...	0 row(s) affected. 1 warning(s): 1681 Integer display width is deprecated and will be removed in a future release.	0.047 sec
14	22:56:36	CREATE TABLE publicaciones (id CHAR(36) PRIMARY KEY, -- UUID de la publicación usuario_id CHAR(36) NOT NULL, ...	0 row(s) affected	0.046 sec

Ejecución de interfaces



Conclusión

Nuestras conclusiones es que nuestro proyecto tiene funcionalidad total, nos falta únicamente la documentación de las interfaces, mejorar diseño ya que priorizamos el código y mejorar la funcionalidad y optimización